Hugo Marquerie 22/10/2026

Lem esp hausdorff imp separacion compacto pnt

Lema 1. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico de Hausdorff, $K \subset X$ compacto y $x_0 \in X \setminus K$. Entonces, $\exists U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \neq \varnothing \ _\wedge \ x_0 \in U \ _\wedge \ K \subset V$.*

***Demostración*:** Para cualquier $x \in K$, $x \neq x_0$ y, como X es de Hausdorff,

$$\exists U_x \in \mathcal{V}(x_0), V_x \in \mathcal{V}(x) : U_x \cap V_x = \varnothing.$$

Por tanto, tomando dichos U_x y V_x para cada $x \in K$, tenemos que

$$K = \bigcup_{x \in K} \{x\} \subset \bigcup_{x \in K} V_x.$$

Como K es compacto, $\exists \{x_j\}_{j=1}^n \subset K : K \subset \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$. Por lo tanto, tomando $U := \bigcap_{i=1}^n U_{x_i}$ y $V = \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$, hemos terminado. ■